FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : choisir un thermomètre, convertir et décrire un transfert thermique.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Mesurer une température

1 Celsius et Kelvin

1. Convertis 37 °C et −18 °C en kelvins. RÉA

2. Convertis 1 273 K en °C. RÉA

2 Écarts de température

1. Une tôle passe de 20 °C à 150 °C au préchauffage. Calcule l'élévation de température. RÉA

2. La même élévation, en kelvins, vaut-elle 130 K ou 403 K ? Justifie. ANA

3 Choisir un thermomètre

Utilise le tableau des thermomètres du cours.

1. Quel thermomètre choisir pour vérifier l'eau d'un bac de dégraissage à 60 °C ? APP

2. Quel thermomètre choisir pour un four de forge à 1 100 °C ? APP

3. Quel thermomètre choisir pour une courroie de machine en mouvement ? APP

Chaleur et équilibre thermique

4 Le sens du transfert

1. On pose la main sur une barre d'acier à 10 °C. Dans quel sens va l'énergie ? APP

2. Pourquoi l'acier paraît-il froid au toucher ? ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : choisir un thermomètre, convertir et décrire un transfert thermique.

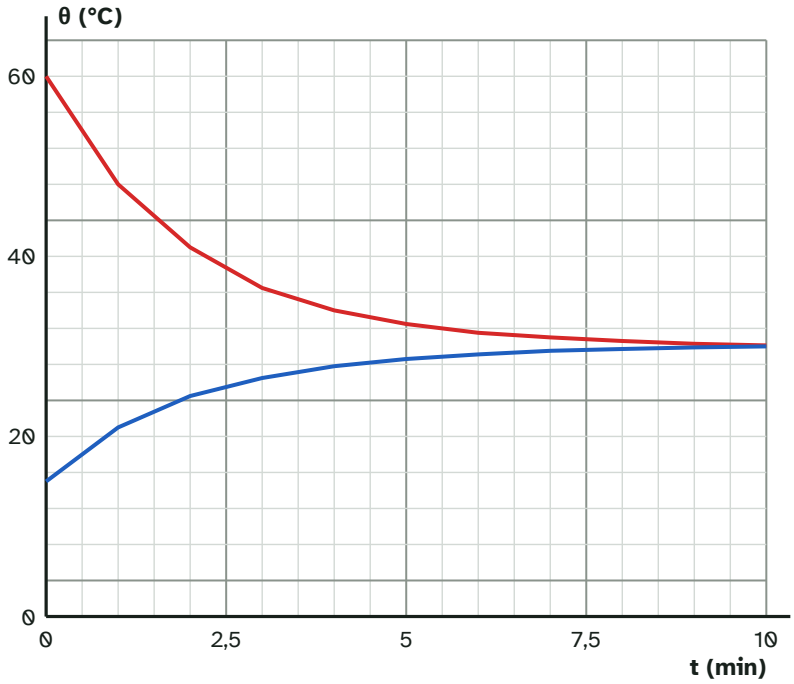
5 La trempe

On plonge une pièce d'acier à 850 °C dans un bac d'huile à 40 °C.

1. Qui cède de l'énergie ? Qui en reçoit ? APP

2. Quand le transfert s'arrête-t-il ? ANA

6 Lire des courbes



1. Lis la température de l'eau chaude et celle de l'eau froide au bout de 2 min. RÉA

2. Au bout de combien de temps l'écart entre les deux eaux est-il inférieur à 2 °C ? RÉA

7 Unités d'énergie

1. Convertis 4 500 J en kJ. RÉA

2. Convertis 2,3 MJ en kJ (1 MJ = 1 000 kJ). RÉA

Exercices · Cours 1

Objectif : choisir un thermomètre, convertir et décrire un transfert thermique.

8 Vrai ou faux ?

1. « La chaleur et la température, c'est la même chose. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

2. « L'énergie s'exprime en joules. » Vrai ou faux ? APP

Pour conclure

9 Problème · Le préchauffage avant soudage

Une tôle épaisse doit être préchauffée à 150 °C avant soudage, sinon la soudure risque de fissurer. Le soudeur dispose d'un thermomètre à liquide (–10 à 110 °C), d'un thermomètre infrarouge (–30 à 600 °C) et d'un crayon thermique « 150 °C ».

1. Quel instrument ne convient pas ? Justifie. ANA

2. Le thermomètre infrarouge indique 423 K. Convertis en °C. La tôle est-elle prête ? VAL

3. Pendant le soudage, la tôle chauffe aussi l'établi. Explique pourquoi en une phrase. COM